DATA / /

S T Q Q S S D

E2 | Avaliação de Aprendizagem

E2 | Questão 2 - Pergunta 1

Estado i	min(i, 3)	taxa de saída = min(i, 3) · 10
1	1	10
2	2	20
3	3	30
4	3	30

$W_i = W_{i-1} \cdot \lambda / \mu_i$

$W_0 = 1$

$W_1 = W_0 \cdot 15/10 = 1 \cdot 1,5 = 1,5$

$W_2 = W_1 \cdot 15/20 = 1,5 \cdot 0,75 = 1,125$

$W_3 = W_2 \cdot 15/30 = 1,125 \cdot 0,5 = 0,5625$

$W_4 = W_3 \cdot 15/30 = 0,5625 \cdot 0,5 = 0,28125$

$\Sigma W = 4,46875$

$\pi_0 = 1 / 4,46875 = 0,223776 = 22,38\%$

$\pi_1 = 1,5 / 4,46875 = 0,335664 = 33,57\%$

$\pi_2 = 1,125 / 4,46875 = 0,251748 = 25,17\%$

$\pi_3 = 0,5625 / 4,46875 = 0,125874 = 12,59\%$

$\pi_4 = 0,28125 / 4,46875 = 0,062937 = 6,29\%$

$\Sigma \pi = 0,999999 \approx 1$

DATA / /

S T Q Q S S D

Perda = $\lambda \cdot \pi_4 = 15 \cdot 0,062937 = 0,944055$ clientes/h

O cliente é perdido quando chega e encontra a fila cheia (estado 4 = K).

Pergunta 2:

$N = (0,223776 \cdot 0) + (0,335664 \cdot 1) + (0,251748 \cdot 2) + (0,125874 \cdot 3) + (0,062937 \cdot 4) = 1,468530$ clientes

$D = (\pi_0 \cdot 0) + (\pi_1 \cdot 10) + (\pi_2 \cdot 20) + (\pi_3 \cdot 30) + (\pi_4 \cdot 30) = 14,055930$ clientes por hora

$15 - 0,944055 = 14,055945 \approx D$

$W = 1,468530 / 14,055930 = 0,104478h \cdot 60 = 6,268657$ minutos